

2007级331专业机械制造工程学A期末试题A卷

参考答案及评分标准

班级_____ 学号_____ 姓名_____ 成绩_____

一、解释下列工艺学名词：（每题3分，共15分）

1. 生产纲领——包括备品率和废品率在内的计划年产量（或季、月产量）。
2. 动刚度——

在振动中，振动幅度与激振力的比值，它是描述工艺系统抵抗振动的能力。

3. 结构工艺性——零件结构几何形状对可加工性的影响。
4. 部件装配——

由零件与组件相互连接或保持相互关系，使其实现相对完整的功能的过程。

5. 生产流程时间——从毛坯投入到相应零件或产品加工生产完成交货的时间。

二、什么是工序时间？减少工序时间会对工艺目标有什么影响？可以用哪些技术手段来减少工序时间？（15分）

参考答案：

一个零件完成一道工序所需要的时间称工序时间。（5分）

减少工序时间可以提高加工效率，是“优质、高产、低消耗”中，高产的保证。同时，

减少工序时间也相应减少了生产劳动时间，也能降低生产成本，也能实现“低消耗”。（5分）

减少工序时间可以通过减少：

- 基本时间（机动时间）（2分）
- 辅助时间（2分）
- 工作地服务时间（或1分）
- 可有的准备终结时间（或1分）

三. 机械加工的表面成型方法有哪几种形式？在这些方法中，素线和导线都如何形成？每种方法都举一个例子来进行说明。（10分）

参考答案：

表面成型方法有四种，分别是：轨迹法、成型法、相切法和范成法（2分）

轨迹法的素线为刀尖由于切削运动在工件上刻画生成，导线为刀具相对工件的进给运动形成（1分），例如车削外圆柱面，刀尖相对于工件转一圈形成的圆为素线，纵向进给为导线（1分）。

成型法的素线为刀刃与工件的接触直接生成，导线为刀具相对工件的运动形成（包括切削运动和进给运动）（1分），例如车削普通螺纹，车刀刀刃的 60° 刀尖直接形成槽，成为螺纹槽的素线，工件旋转的切削运动和纵向进给形成螺旋，成为为导线（1分）。

相切法的素线为由刀刃旋转的切削运动在空间形成的包容面与工件的相切生成，导线为刀具相对工件的进给运动形成（1分），例如利用圆柱铣刀铣削侧面轮廓面，侧面螺旋刀刃旋转形成包容圆柱，与工件转相切的直线为素线，刀具进给轨迹（纵向和横向进给的合成）为导线（1分）。

范成法的素线为刀刃与工件严格的范成运动（对滚运动）接触点在工件上形成的包容线，导线为刀具相对工件的进给运动（或切削运动）形成（1分），例如滚外圆柱齿轮，刀具与工件严格的转动速比关系使切削刃相对于工件形成渐开线包容，该渐开线为素线，刀具的轴向进给为导线（1分）。

四. 刀具前角和后角是如何定义的？在实际使用时，刀具前、后角影响加工中的哪些因素？在用硬质合金刀具粗车锻钢件毛坯外圆时，刀具的前角和后角应选取多大？（10分）

参考答案：

在主剖面上，前刀面的投影与基面的夹角是前角，后刀面的投影与切削平面的夹角是后角。（2分）

在实际使用时，刀具前角影响切削力的大小和刀刃强度，进而影响加工质量、振动和刀具寿命等（3分）。刀具后角影响刀具与工件表面的摩擦，影响切削温度和刀刃强度，一方面影响加工质量，特别是表面质量、振动等，另一方面影响刀具寿命（3分）。

前角应为 0° 或负前角（1分），后角应为 $5^\circ \sim 8^\circ$ （1分）

五. 如何测量工艺系统刚度？试以静态法为例，说明工艺系统刚度测量的过程。（15分）

参考答案：

工艺系统刚度是指刀尖在误差敏感方向相对工件的位移与刀尖受力之比。因此工艺系统刚度的测定主要是在刀尖与工件间施加一个确定力，同时测量刀尖与工件间的相对位移。（5分）

静态法是指系统不做运动（2分），用专用测力设备在刀具与工件间施加确定力（3分），并测量加力后的相对位移（3分），利用位移值与施加力之比得到系统刚度值。

六. 在机械加工中自激振动有哪些形式？请简要论述它们产生的机理？（10分）

参考答案：

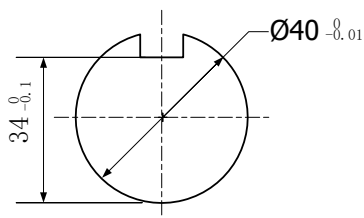
有：摩擦降落（1分）、刀具前后角变化（1分）、切削力下降（1分）、再生振动（1分）和振型关联（1分）五种形式。

产生机理：

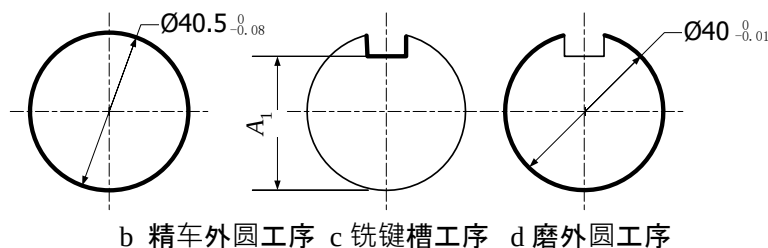
- 摩擦降落—
由于在加工中，刀具与工件间的摩擦系数随着切削速度的增加而降低，使得在振动微分方程中的阻尼项（速度项）系数减小，当小于等于零时，其通解变为不衰减的振动解，振动方向在切削速度方向。（1分）
- 刀具前后角变化—
在加工过程中，由于振动速度与切削速度的矢量合成改变了实际切削力方向，从而改变了刀具实际前后角度，从而引起切削力的变化，这个变化近似与振动速度成正比，使得在振动微分方程中的阻尼项（速度项）系数减小，当小于等于零时，其通解变为不衰减的振动解，振动方向与切削速度方向垂直。
- 切削力下降—
在加工过程中，由于各种原因，切削力随着切削速度的增加而降低，使得在振动微分方程中的阻尼项（速度项）系数减小，当小于等于零时，其通解变为不衰减的振动解，振动方向在切削速度方向。（1分）
- 再生振动—
由于工件表面存在振痕，使得在加工时切削深度发生周期变化，引起切削力的周期变化，当切削力的周期变化滞后切削深度变化一定程度之后，切削力的周期变化成了激振力，引起系统振动。
- 振型关联—
当存在两个方向的振动时，由于两个方向的系统刚度不一致，形成刚度椭圆，当刚

度椭圆的长半轴方向与切削力方向在某一特定方向时，其上半周和下半周的切削深度不一样，系统将从切削力弹性变形中获得能量，产生振动。（1分）

七. 在轴上加
工键槽，设计
尺寸如
右图所



示，相关工序如下：粗、精车外圆、铣键槽、高频淬火，最后磨外圆到尺寸。其工序图如下图所示。计算工序尺寸 A_1 。（25分）

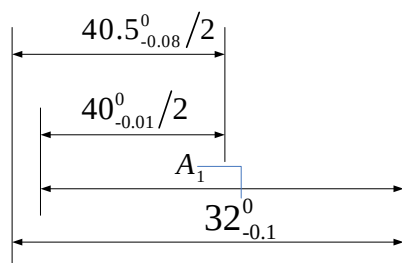


题七图

答题要点：

解

键槽设计尺寸 $34_{-0.1}^0$ 由铣键槽工序尺寸 A_1 和精车外圆工序尺寸 $\phi 40.5_{-0.08}^0$ 与磨外圆工序尺寸 $\phi 40_{-0.01}^0$ 共同保证。可列出尺寸链如图



图中， $32_{-0.1}^0$ 为封闭环，

因此：

$$A_1 = 34 + (40.5/2 - 40/2) = 34.25$$

$$\text{上偏差： } 0 = 0/2 + \Delta A_{1\text{上}} - (-0.01/2), \quad \Delta A_{1\text{上}} = -0.005$$

$$\text{上偏差： } -0.1 = (-0.08/2) + \Delta A_{1\text{下}} - 0/2, \quad \Delta A_{1\text{下}} = -0.06$$

$$A = 34.25_{-0.06}^{-0.005} = 34.245_{-0.055}^0$$